

### **Dilemme du prisonnier prolog**

Genoud Abel  
Krsinar Xavier

Nous avons commencé par coder deux stratégie (donnant-donnant et graduelle) mais nous nous sommes vite tournés vers la stratégie graduelle qui était plus intéressante à créer, et donnait de meilleurs résultats selon les recherches déjà existantes sur le sujet. En effet, elle s'est confirmée être meilleure que la stratégie donnant-donnant notamment contre des stratégies agressives sans mémoire. C'est une stratégie qui a été conçue en 1993 par C.Dziengelewski dans le cadre d'un concours organisé par la revue "Pour la science".

La stratégie fonctionne en commençant par deux coups de coopération puis trahi le nombre de fois où l'adversaire nous à trahi durant ces deux coups. Ensuite, après s'être vengé, on essaye de rétablir une coopération en faisant deux coups de coopération. Si l'adversaire trahit à nouveau durant ces deux coups, on punit à nouveau, mais s'il coopère alors nous coopérons. Le but n'étant pas d'entrer dans une boucle de coopération, mais bien de marquer le plus de points au détriment de l'adversaire. Nous avons donc rajouté un prédicat qui nous permet de trahir dès que l'adversaire à confiance en nous, c'est-à-dire dès qu'il se met à coopérer ("advGentil").

Cette stratégie est possible grâce à des compteurs qui permettent de compter le nombre de fois où l'on a coopéré successivement dans les tours précédents, afin de savoir si la phase de coopération est finie ou non("entente\_AX"), et, de la même manière, de compter le nombre de fois où l'on a trahi successivement pendant les tours précédents ("trahison\_AX"). Ainsi que le nombre de fois où l'adversaire nous a trahi depuis la dernière phase de coopération ("dette\_AX"). Cela permet donc de pouvoir se venger avant d'entamer à nouveau une phase de coopération.

Ainsi, réadapter la stratégie "graduelle" nous à sembler être une solution optimale dans le cadre de ce projet. C'est une stratégie réactive, qui répond quand on trahit, et qui prend le risque de coopérer pour essayer de renouer la coopération afin de marquer des points, en trahissant par la suite. C'est une stratégie qui s'avère être plus sévère que des stratégie du même genre telles que "donnant-donnant" car elle trahit pendant k coups consécutifs, où k est le nombre de trahisons passées de mon adversaire les punitions sont donc "graduelles".

Sources :

Delahaye, J. P. (2014). Le dilemme du prisonnier et l'illusion de l'extorsion. *Pour La Science*, 435, 78-83.